سیدعلی آقامیری –

مقاله دوم CPS-**An industrial view on the common academic understanding of mixed-criticality systems**

سیستم های mixed critically سیستم هایی هستند که در یک سیستم یا پلتفرم برنامه هایی با سطوح اهمیت متفاوت اجرا میشود. در واقع در این سیستم ها ممکن است برنامه هایی با اهمیت کمتر در کنار برنامه هایی با اهمیت بسیار زیاد اجرا شود. این سیستم ها باید این تضمین را بدهند که اولویت فرایند های با اهمیت بالاتر تضمین میشود. این سیستم ها باعث میشود که از سخت افزارهای مختلف برای انجام کارهای مختلف استفاده نکنیم و آنها را روی یک سخت افزار پیاده سازی کنیم که یکی از مزیت های آن صرفه جویی در هزینه های توسعه سخت افزار میباشد.

این سیستم ها با استفاده از تکنیک های سخت افزاری / نرم افزاری برنامه ها را جدا میکنند و آنها را اجرا میکنند. ازجمله تکنیک های سخت افزاری میتوان به استفاده از سیستم های چند هسته ای یا تکنیک های مجازی سازی نام برد. تکنیک های نرم افزاری نیز شامل استفاده از پلتفرم های بلادرنگ (RTOS) میباشد.همچنین در این مقاله به بررسی Safety-Critically پرداخته میشود. این سیستم ها اگر برایشان مشکلی پیش بیاید یا خراب شوند، آسیب های جدی ای از جمله مرگ یا فجایع زیست محیطی یا هزینه های سنگین مالی اتفاق میفتد.

این مقاله در پنج بخش اول از دیدگاه صنعتی به بررسی سیستم های MCS میپردازند و در چهار بخش انتهایی از دید آکادمیک باتمرکز روی مدلی از این سیستم ها به نام Vestal به پایان میرسد. در این مقاله با چالش هایی که این سیستم ها میتوانند داشته باشد و همچنین ارزیابی مدل ها و الگوریتم های زمان بندی مرتبط با Safety میپردازیم.

برای طراحی سیستم های MCS جهت ارزیابی برای شرایط خرابی سیستم ابتدا خطرهای سیستم باید تجزیه، تحلیل و شناسایی گردند. در بخش اول دو تکنیک FMEA و FTA بررسی میشود. این تکنیک ها برای تجزیه و تحلیل خطا میباشد و همچنین به نوعی میتوان گفت این دوتکنیک مکمل یک دیگر میباشند.در ادمه بخش اول مقاله در مورد برنامه های مختلف همچون DAL, SIL, ASIL نیز صحبت میشود که هر کدام با سطوح خاص اهمیت میباشند.

در بخش بعد الزامات مهمی که باید در طراحی سیستم های MCS با گواهینامه های مورد نظر در نظر گرفته شود مورد بررسی قرار میگیرید. مواردی مثل تحمل خرابی، مدیریت منابع مشترک و ... در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع در این بخش سه استاندارد اصلی این سیستم ها و نکاتی که باید در معماری آنها در نظر گرفته شود بررسی میگردد.

در آخرین بخش مربوط به صنعت در این مقاله، راه حل های صنعتی برای طراحی MCS در دو حوزه هوافضا و اتوموبیل سازی بررسی میگردد. در مورد ARINC-۶۵۳ مقاله به مفاهیم مدیریت بخش ها ، فرایندها، نحوه تخصیص حافظه، مدیریت زمان و ... توضیحاتی ارائه میدهد. این استاندارد برای محیط های عملیاتی بر پایه نرم افزار رویک سیستم یکپارچه هواپیما استفاده میگردد.همچنین در مورد AUTOSAR مقاله به این استاندارد در حوزه خودروسازی اشاره میکند و نیازمندی ها و ویژگی های آن را توضیح میدهد.

در حوزه آکادمیک مقاله به بررسی وضیع کنونی تحقیقات دانشگاهی در حوزه MCS میپردازد. در این بخش مدل ها و الگوریتم های برنامه ریزی real time نیز بررسی میشود.(بیشتر تمرکز در این بخش بر روی مدل Vestal میباشد). در ادامه راه حل هایی برای بهبود قابلیت برنامه ریزی وظایف با اهمیت بالاتر نسبت به وظایف با اهمیتی کمتر ارائه شده است.

در بخش هفتم در مورد نیازمندی های مطلوب یک مدل سیستم MCS صحبت میشود که این نیازمندی ها شامل مواردی همچون : تقسیم زمانی، تقسیم فضا، مدیریت منابع مشترک، مدیریت حالت های عملیاتی میباشد.این نیازمندی ها برای ارتقاء ویژگی ها و عملکردهای این سیستم با استاندارد ها ارائه گردیده است. هر کدام از این نیازمندی ها شامل مواردی مثل بودجه زمانی، حفاظت در برابرگسترش خطاهای زمان بندی،حفاظت سخت افزاری، فضای حافظه و ... میباشد.

در انتها چندین روش برنامه ریزی زمان و منابع برای سیستم های بلادرنگ (Safety) صحبت میکند که شامل مواردی همچون، برنامه ریزی سلسه مراتبی منابع، برنامه ریزی مبتنی بر زمان، برنامه ریزی چند حالته، پروتکل های به اشتراک گذاری منابع میباشد. در انتها نشان داده میشود که چگونه این روش ها میتوانند به رعایت استاندارد های ایمنی مرتبط کمک کنند.